## சிறப்பு மணல்

துல்லியமான மேற்பரப்பு உள்ள தரமான வார்ப்புகள் (Casting) செய்ய இவ்வகை மணல் பயன்படுகிறது. வெப்பம் தாங்கும் தன்மை அதிக வெப்பம் கடத்தும் தன்மை, குறைவாக விரிவடைதல் போன்ற பண்புகளை பெறுவதற்கு சிறப்பு மணல் தயாரிக்கப்படுகிறது.



## 6.10 அச்சு மணலின் பண்புகள் (Properties of Moulding Sand)

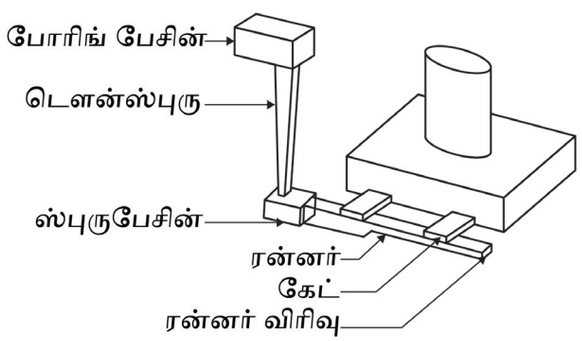
ஒரு சிறந்த அச்சு மண் (Moulding Sand) பின்வரும் பண்புகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்.

1. காற்று புகுந்து செல்லும் தன்மை (Porosity)
2. பிளாஸ்டிக் தன்மை (Plasticity)
3. ஒட்டிக் கொள்ளும் தன்மை (Adhesiveness)
4. ஒன்றாக இணையும் தன்மை (Cohesivness)
5. வெப்பம் தாங்கும் தன்மை (Refractoriness)
6. தூளாகும் தன்மை (Collapsibility)

## 6.11 வாயில் அமைப்பு (Gating System)

Gate – என்பது ரன்னரில் (Runner) இருந்து உருகிய உலோகம் வார்ப்புக் குழிக்குச் செல்லும் வாயில் அமைப்பைக் குறிக்கிறது.

H5B8PV




அச்சுக்குழி முழுவதும் சீராக உலோகம் நிரப்பிட பயன்படுகிறது. இதில Pouring cup, spure, gate, runner, riser ஆகியவை அடங்கும்.

### வாயில் அமைப்பு (Gating System)

#### போரிங் கப் (Pouring Cup)

இது Sprue துவாரத்திற்கு மேல் பாகத்தில் அகலப்படுத்தப்படும் பரப்பை குறிக்கும். இதன் வழியாகத்தான் உலோகம் ஊற்றப்படுகிறது.

### ஸ்புரு (Spure)

இது உருகிய உலோகத்தை Pouring Cup-ல் இருந்து Runner-க்கு கொண்டு செல்லும் பாதையாகும்.

### ரன்னர் (Runner)

இது உருகிய உலோகத்தை spure பகுதியிலிருந்து பெற்று வார்ப்புக் குழியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு வாயில்களுக்கும் வழங்குகிறது.

### கேட் (Gate)

இது ரன்னர் மற்றும் அச்சை (Mould) இணைக்கிறது. உருக்கிய உலோகமானது ரன்னர் வழியே அச்சிற்கு (Mould) செல்கிறது.

### ரைசர் (Riser)

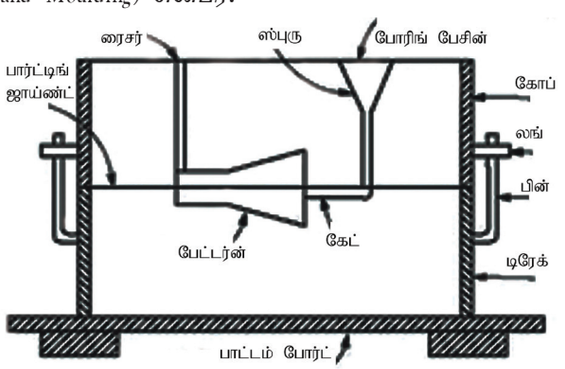
இது cope-லிருந்து வார்ப்புக் குழியில் உலோகம் நிரம்பிய பின் உதிரியான உலோகம் இப்பாதை வழியாக நிரம்பி, மேல் பரப்பை அடைகிறது.

## 6.12 அச்சு வகைகள் (Types of Moulding)

1. இயற்கை மணல் அச்சு (Natural Sand Moulding)
2. உலர் மணல் அச்சு (Dry Sand Moulding)

### இயற்கை மணல் அச்சு (Natural Sand Moulding)

இயற்கை மணலைப் பயன்படுத்தி அச்சு தயாரிப்பதால் இதை இயற்கை மணல் அச்சு (Natural Sand Moulding) என்பர்.




இயற்கை மணல் அச்சு (Natural Sand Moulding)



GM_Tamil-Chapter_06.indd 72 12/9/2019 2:57:44 PM